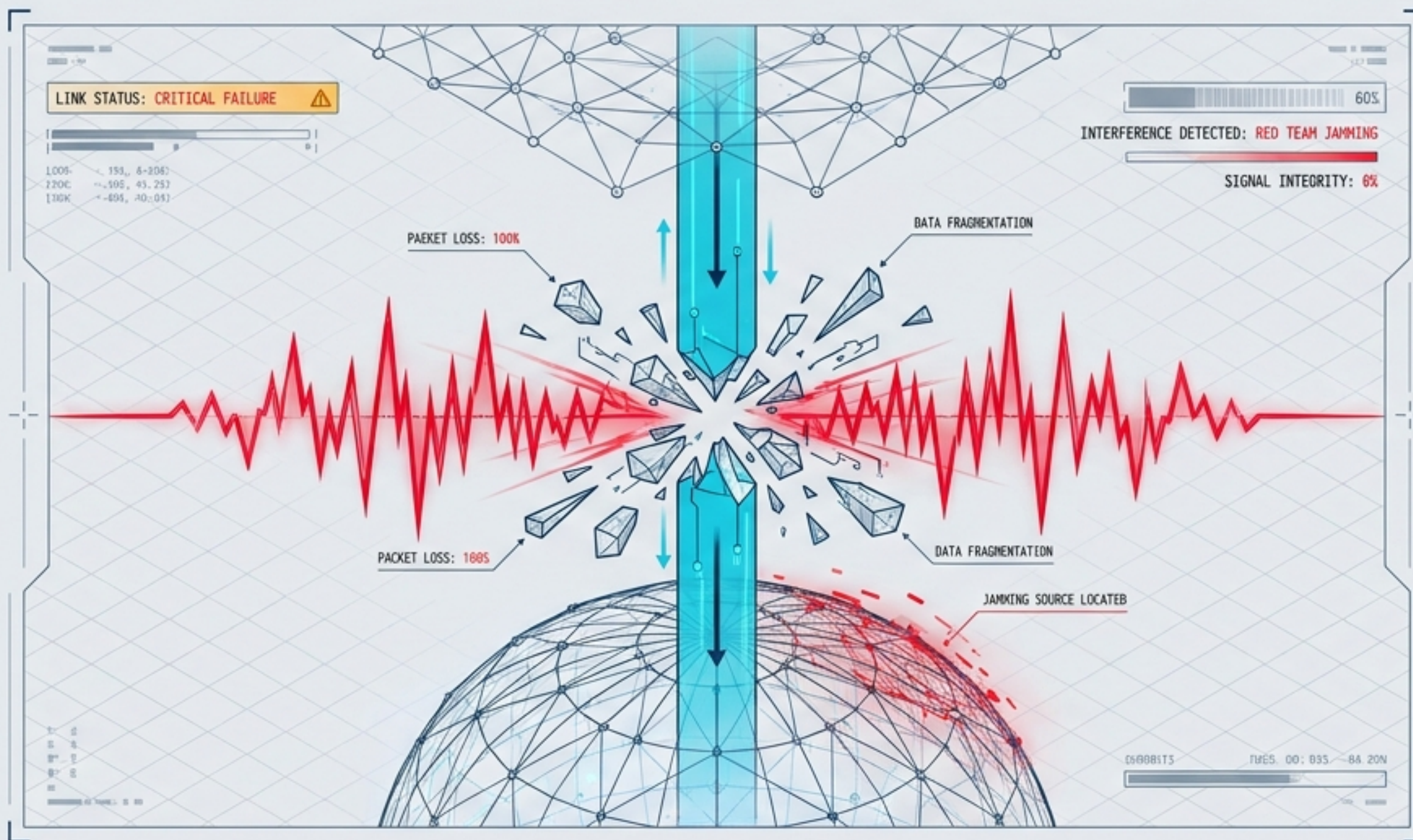
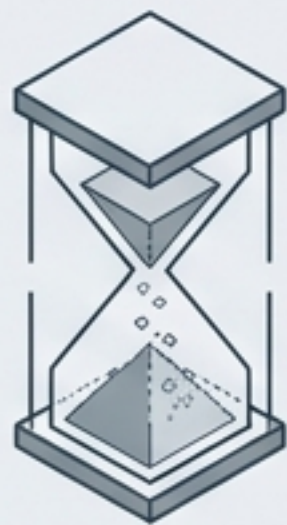


现代网络电磁战（CEMA）对抗与寻优

基于红蓝博弈架构的链路压制策略与实战案例分析





执行摘要

剥夺时效 > 毁灭实体

现代电磁战的终极目标并非物理摧毁硬件，而是在关键战术窗口期内实现时效性剥夺 (Temporal Denial)。



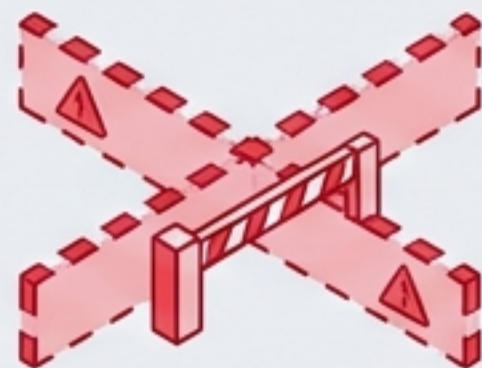
收益与代价的极值

最优解不存在于单维度的火力倾泻，而是战术压制效能与不可归因性（可否认性）之间的精密平衡。



跨域混合攻击 (CEMA)

纯无线电干扰易被化解，网络渗透+电磁压制+物理阻断的多维混合打击已成为现代战争主流。



灰色地带的常态化

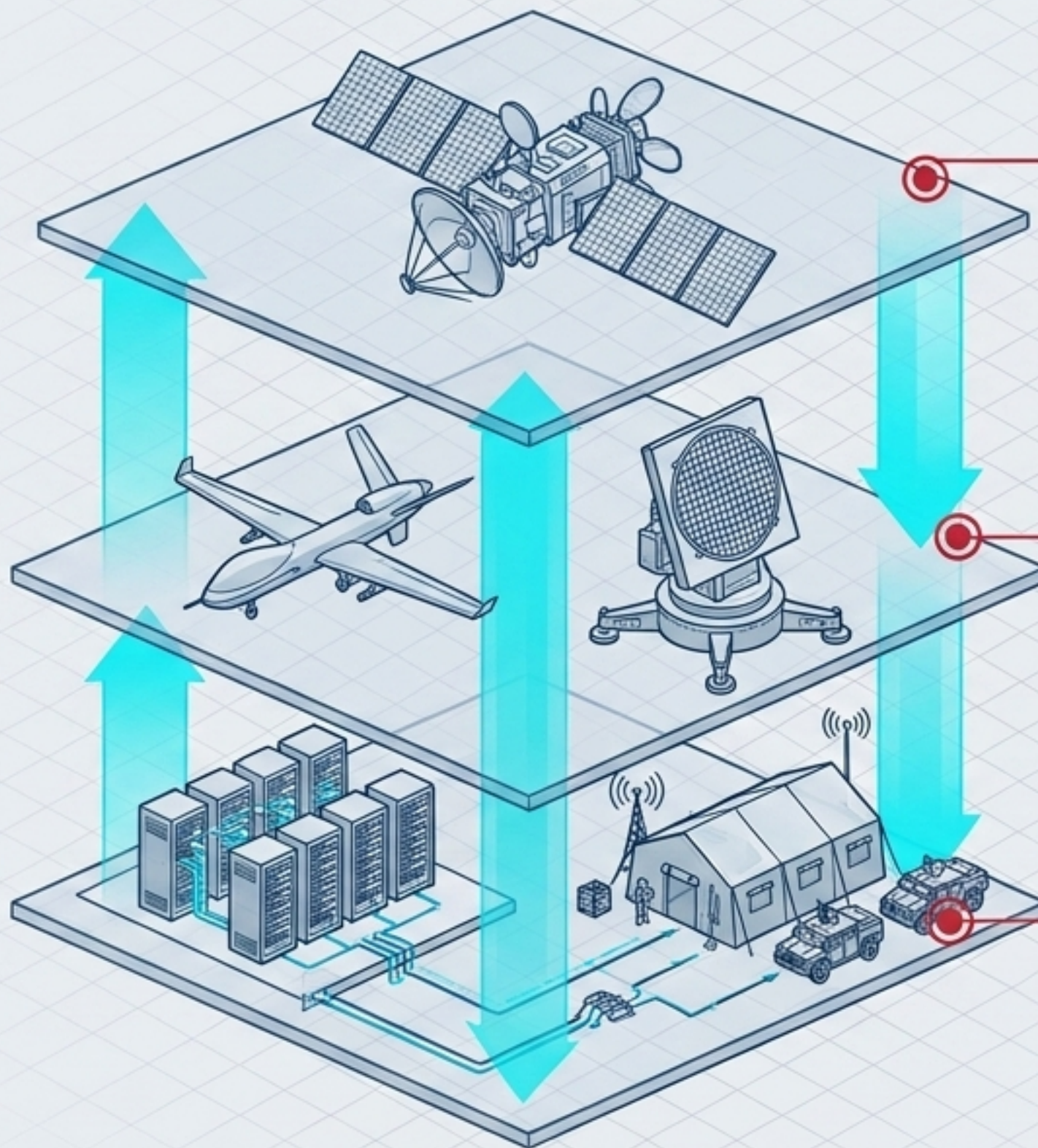
冲突烈度决定手段上限。在不越过政治红线的前提下实现信息瘫痪，是不战而屈人之兵的核心。

战场定义：天地一体化三层网络架构

顶层 (Space) :
GEO 高轨军用宽带通信卫星

中层 (Air/Relay) :
中继无人机与雷达接收站

底层 (Ground) :
数据中心与前沿指挥所



上行链路 (Uplink)
→ 距离远, 需超大功率压制

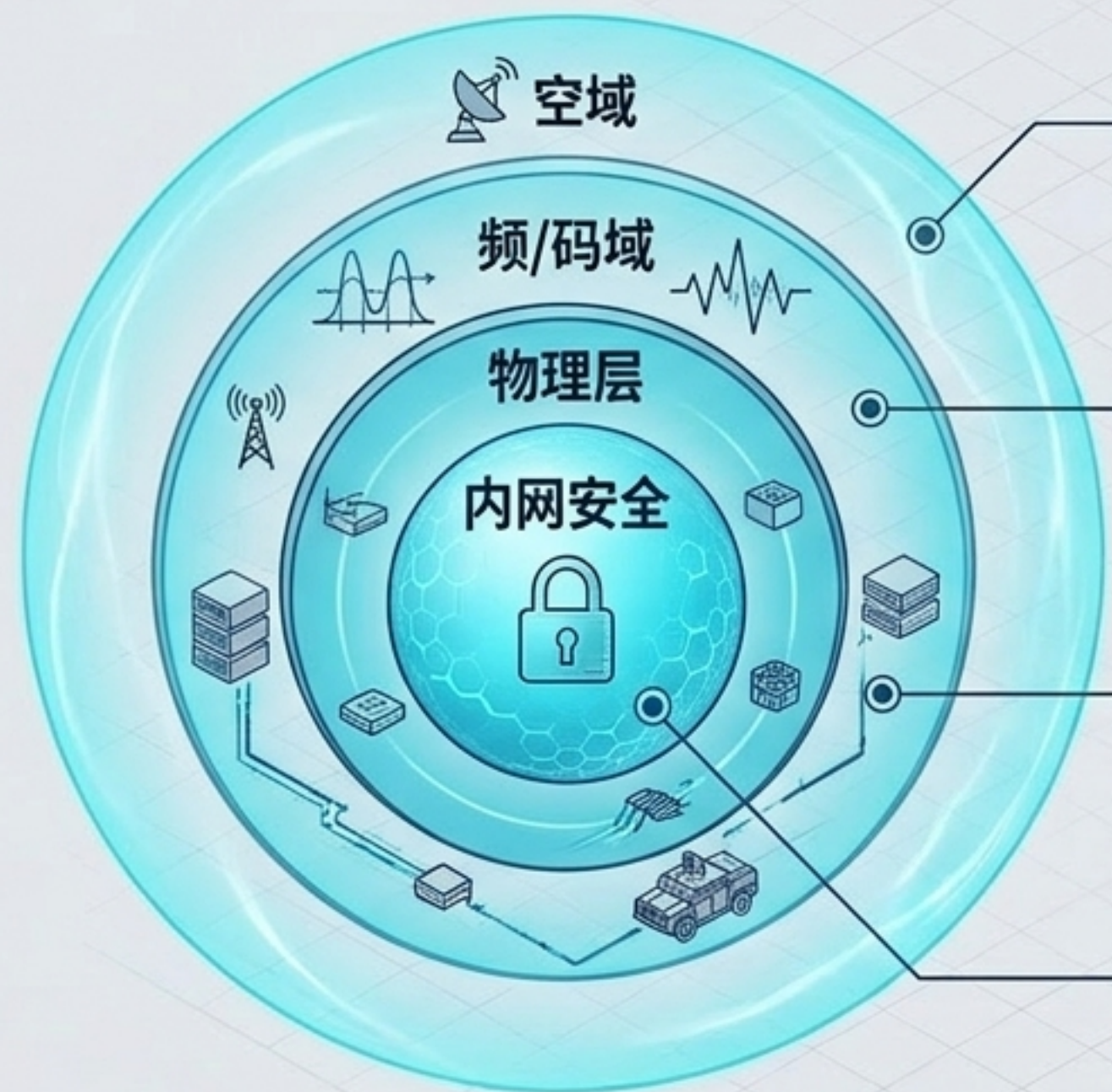
下行链路 (Downlink)
→ 易受地面局域干扰机阻塞

地面主干网 (Ground Fiber)
→ 物理光缆极易遭遇破坏或网络劫持

矛：红方多维打击手段矩阵



盾：蓝方纵深防御体系



空域防御



自适应零点天线（CRPA）：自动计算干扰源并制造电磁接收盲区

频/码域防御



跳频（FHSS）与扩频：每秒上万次变频，将干扰信号稀释入背景噪声

物理层容灾



去中心化边缘计算与多路径光纤自愈网：消除单点故障

内网安全

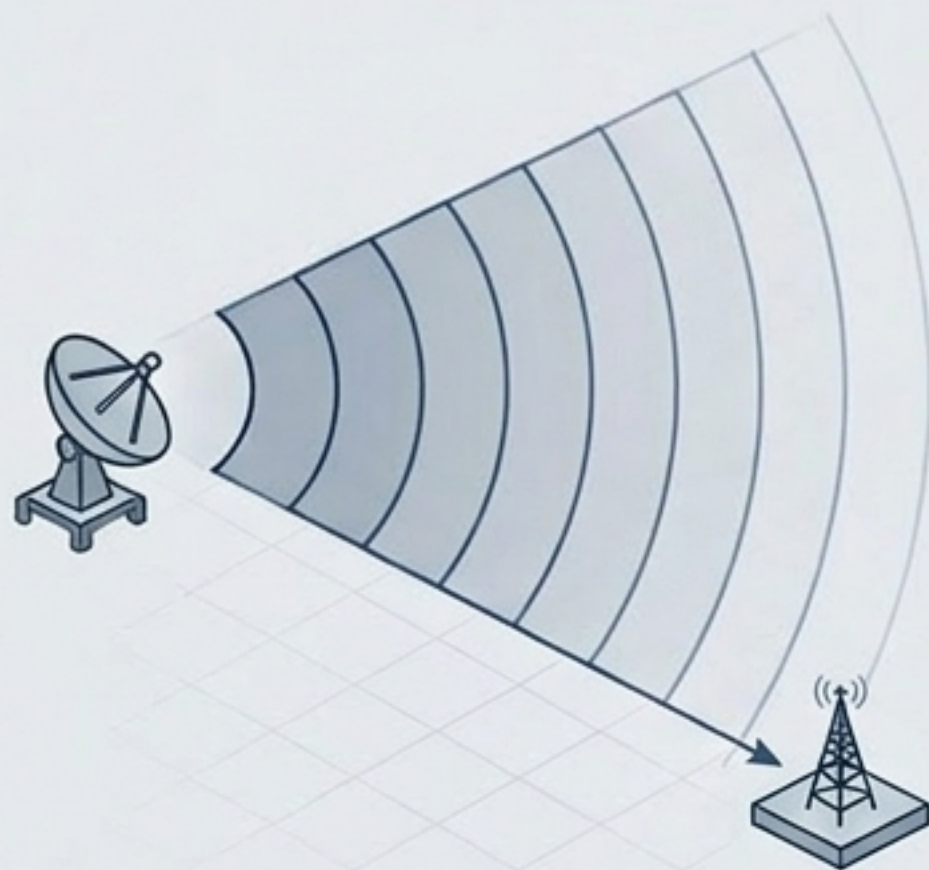


零信任微隔离与蜜罐诱捕：锁死黑客横向渗透路径

结论：在现代抗干扰体系面前，狂轰滥炸式干扰效费比极低，系统级破防需要更高维度的战术。

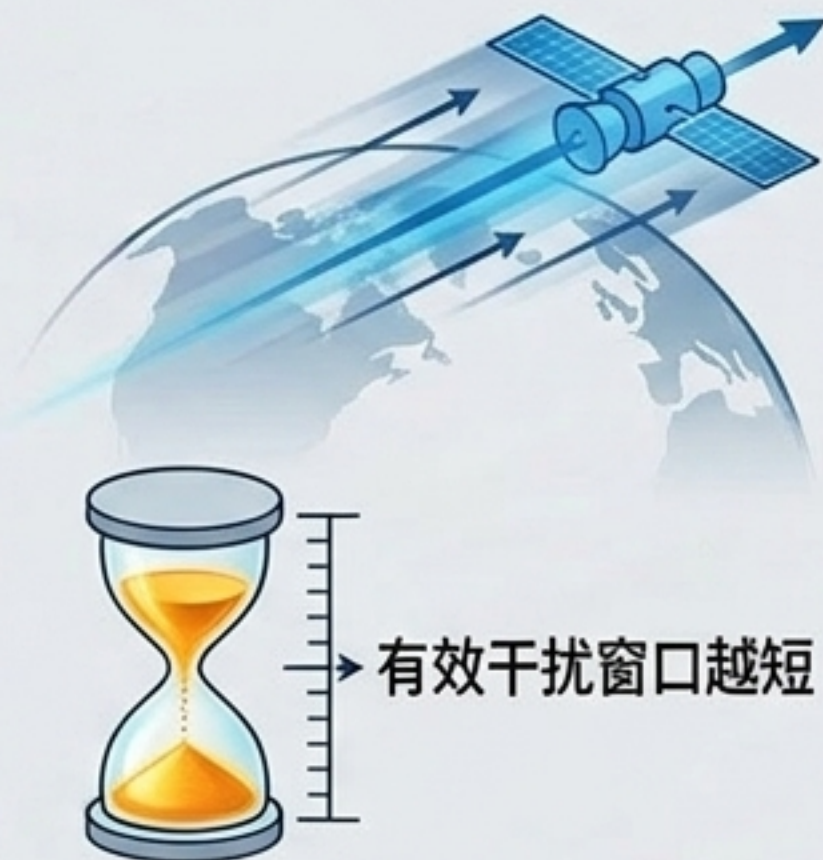
盾：物理法则：干扰成败的核心决定因素

空间距离 (D^2)



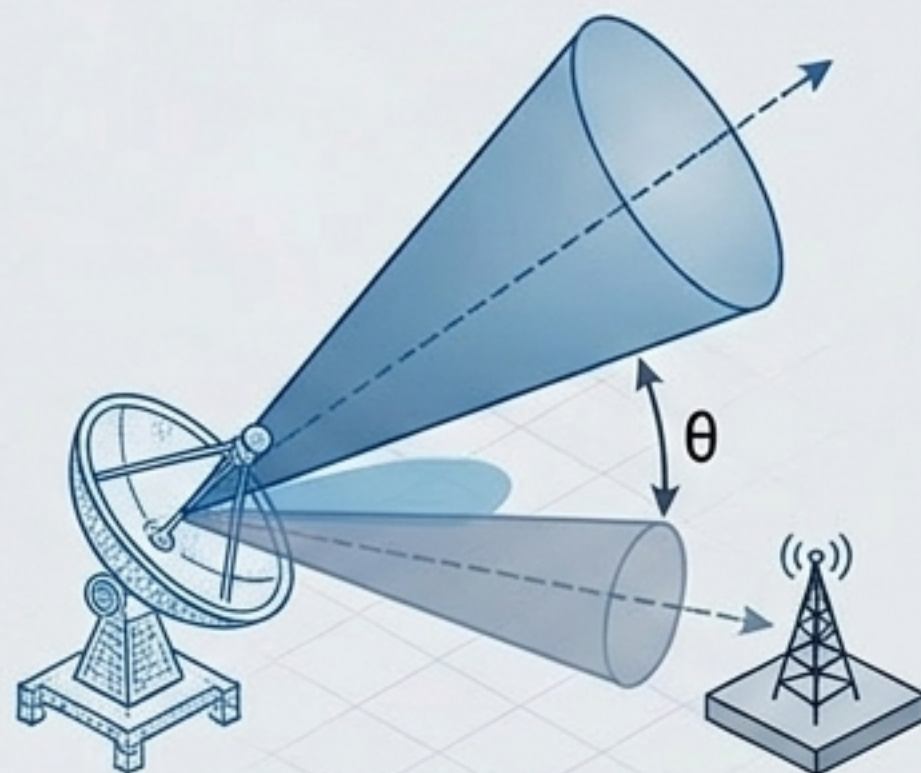
遵循平方反比定律。下行干扰（近地）比上行干扰（太空）在物理上更易实现。

过境速度 (V)



速度越快，干扰机捕获和累积照射的有效干扰窗口越短。

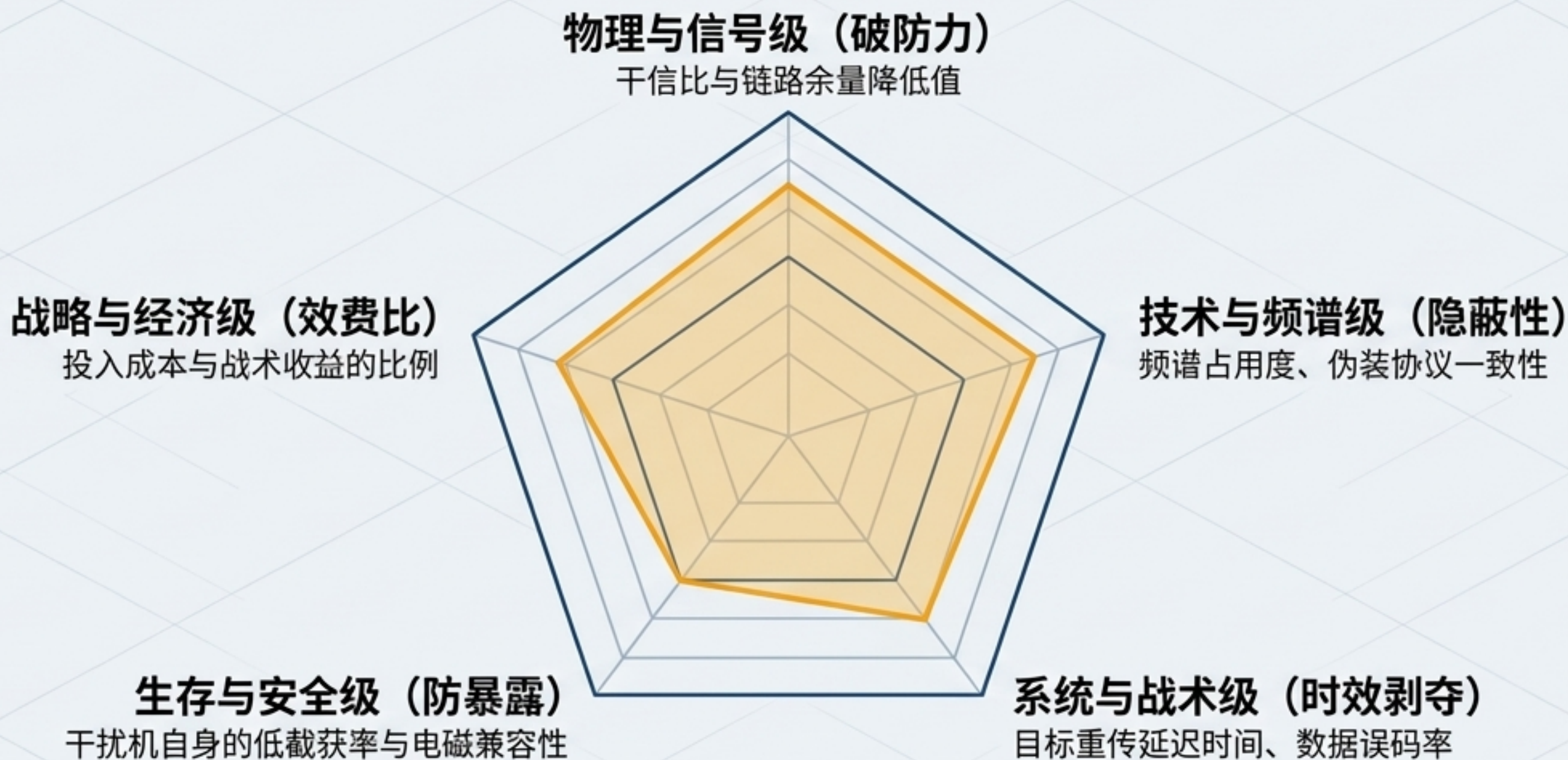
夹角对齐 ($\cos \theta$)



偏离主瓣（旁瓣区），干扰能量将被极度折损。

核心物理法则：绝对的功率优势不存在，距离、速度与角度决定了干扰能量的真实转化率。

定义最优解：100分制多维评估模型（EW-SEM）



真正的成功干扰，是在这五维空间中取得最大覆盖面积，而非单一指标的极端突出。

终极约束条件：冲突烈度与阶梯红线

Level 4: 战略终极对抗

- 允许手段：弹道导弹反卫星 (ASAT)
- 打击规则：军用可打，可以打民用

Level 3: 全面地区战争

- 允许手段：动能摧毁、微波熔断
- 打击规则：军用可打，可以打民用

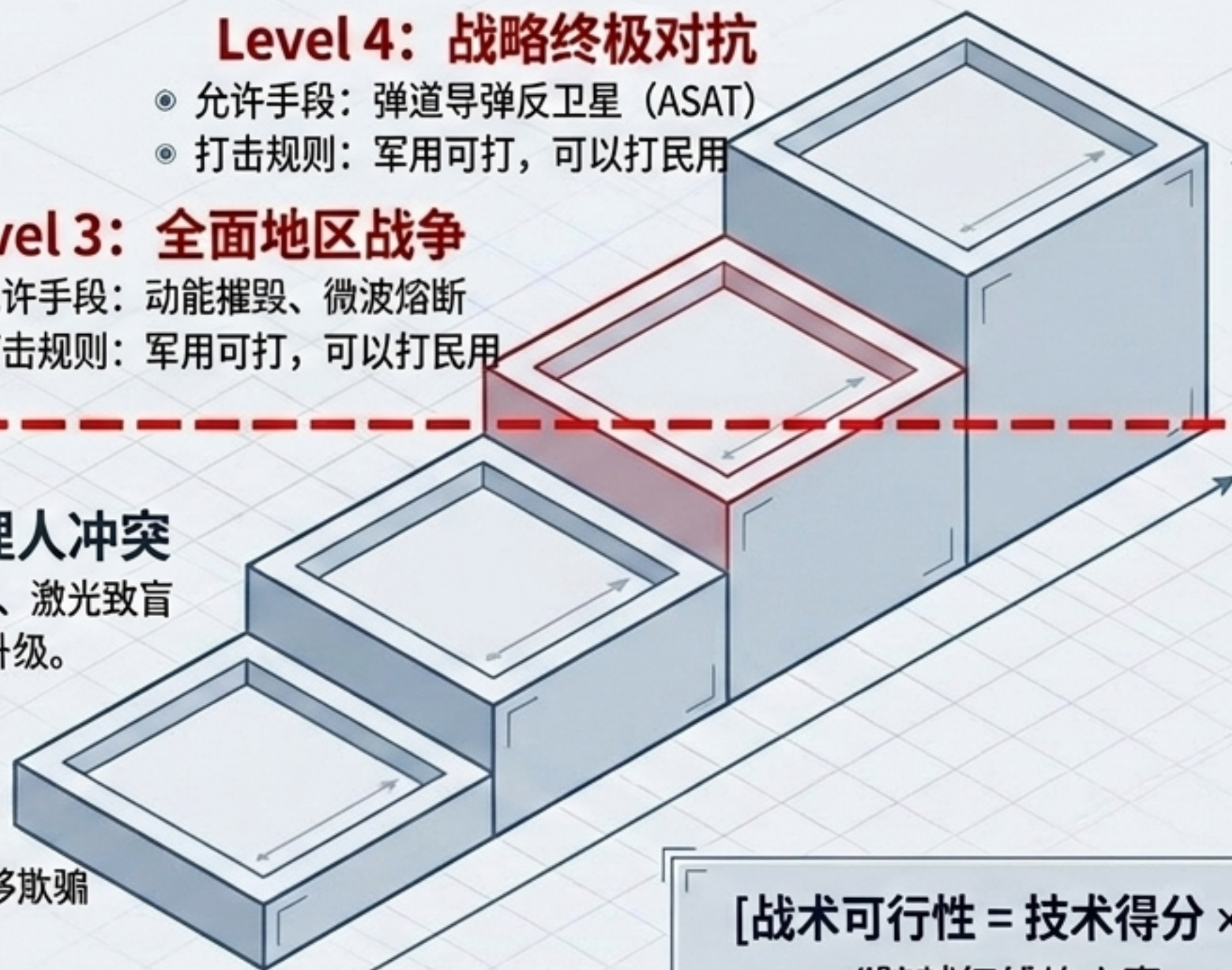
! [政治 / 战争红线]

Level 2: 局部代理人冲突

- 允许手段：EW阻塞干扰、激光致盲
- ✖ 特性：局部交火，严防升级。
- 打击规则：军用可打，尽可能避免打民用

Level 1: 灰色地带对峙

- 允许手段：Cyber监听、GPS漂移欺骗
- ✖ 特性：高隐蔽、可否认
- 打击规则：军用可打，严禁打民用



[战术可行性 = 技术得分 $\times$ α (战略兼容性系数)]

“跨越红线的方案， α 系数直接归零。”

✈ 蓝方部署（防御）

- 具有抗干扰阵列的 GEO 卫星
- 跳频无人机
- 加密地基终端

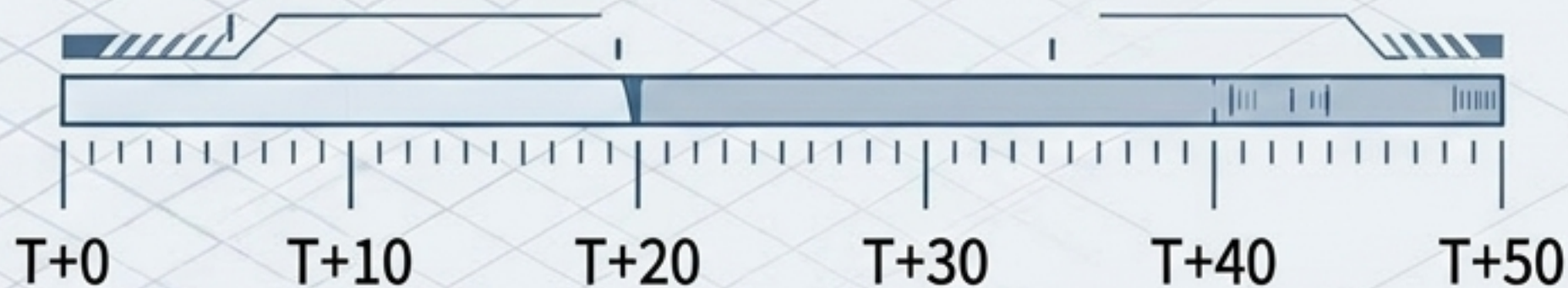
✈ 红方可用资产（进攻）

- 雷霆-400 车载高功率干扰站
- EW 电战机
- EMP 蜂群无人机
- 网络战特遣队

任务简报

目标：压制蓝方“GEO 卫星 -> 中继无人机 -> 前沿终端”全链路信息传输。

战术窗口：50 分钟（蓝方总攻准备期）。

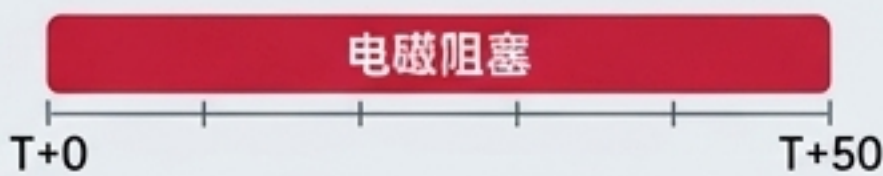


系统已生成三种备选对抗策略（Plan A / B / C）。推演引擎启动...

方案对决：强力硬压制 vs. 软硬协议欺骗

方案 A：雷霆暴雨（强力硬压制）

- 策略：动用所有装备在天、空、地三层实施全频段最大功率电磁阻塞。
- 结果：战术压制成功，但红方干扰源开机 3 分钟即暴露，遭到反辐射威胁。己方通信同步受阻。



方案 B：无声幽灵（软硬协议欺骗）

- 策略：对卫星进行协议级同步字破坏；释放低空 EMP 蜂群并实施局部 GPS 牵引欺骗。
- 结果：蓝方系统频繁重连，指挥陷入混乱，且无法定位红方干扰源。



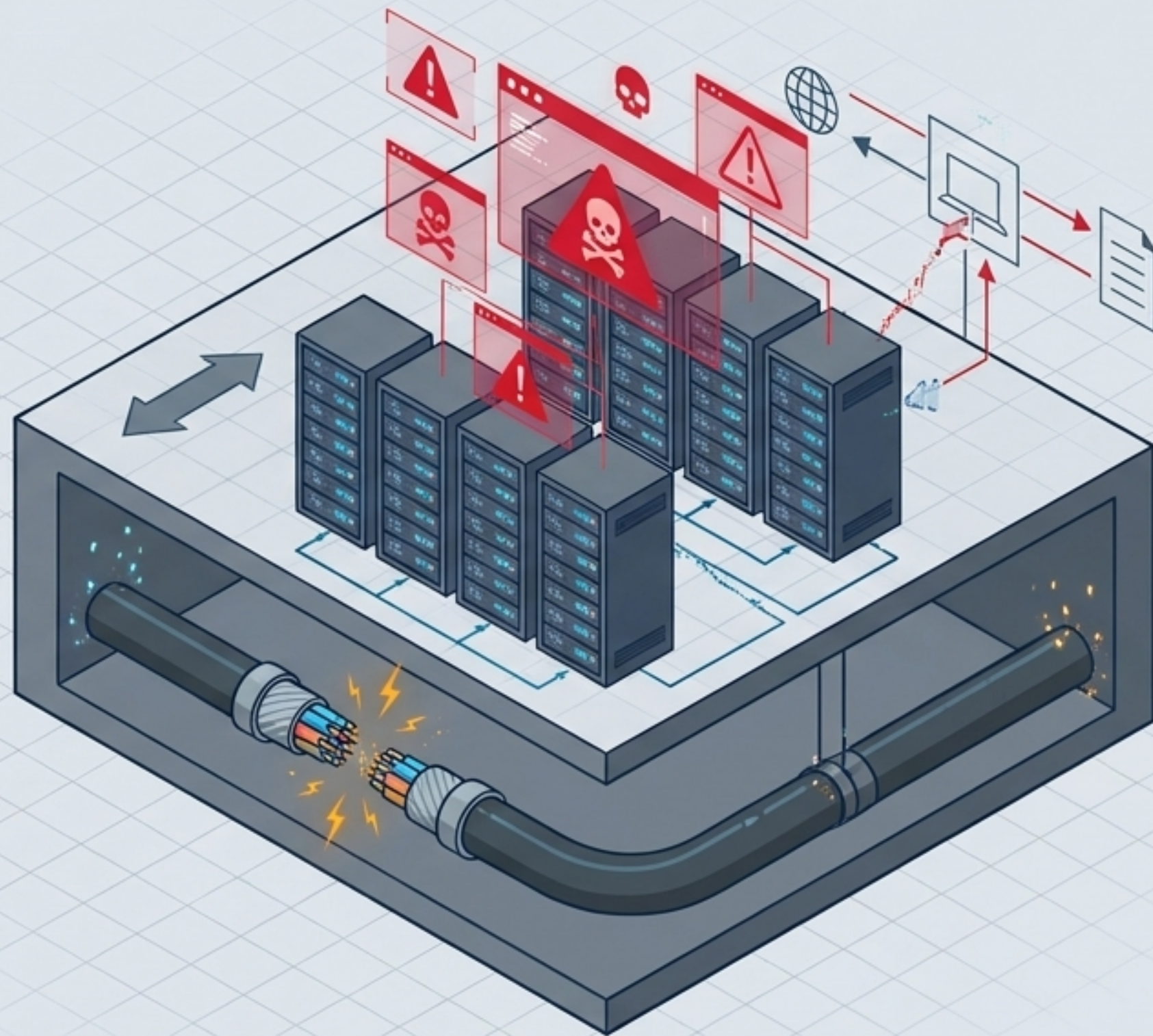
降维打击：最优解诞生

方案 C：暗影网络（Cyber 渗透 + 物理剪线）

策略：放弃干扰太空卫星。特种部队切断地面接收站主干光缆；网军同步激活数据中心预埋的 Wiper 擦除木马，并实施中间人数据重放篡改。

结果：卫星信号完美落地，但数据无法汇聚与分析。蓝方在不知情中依赖虚假情报决策。

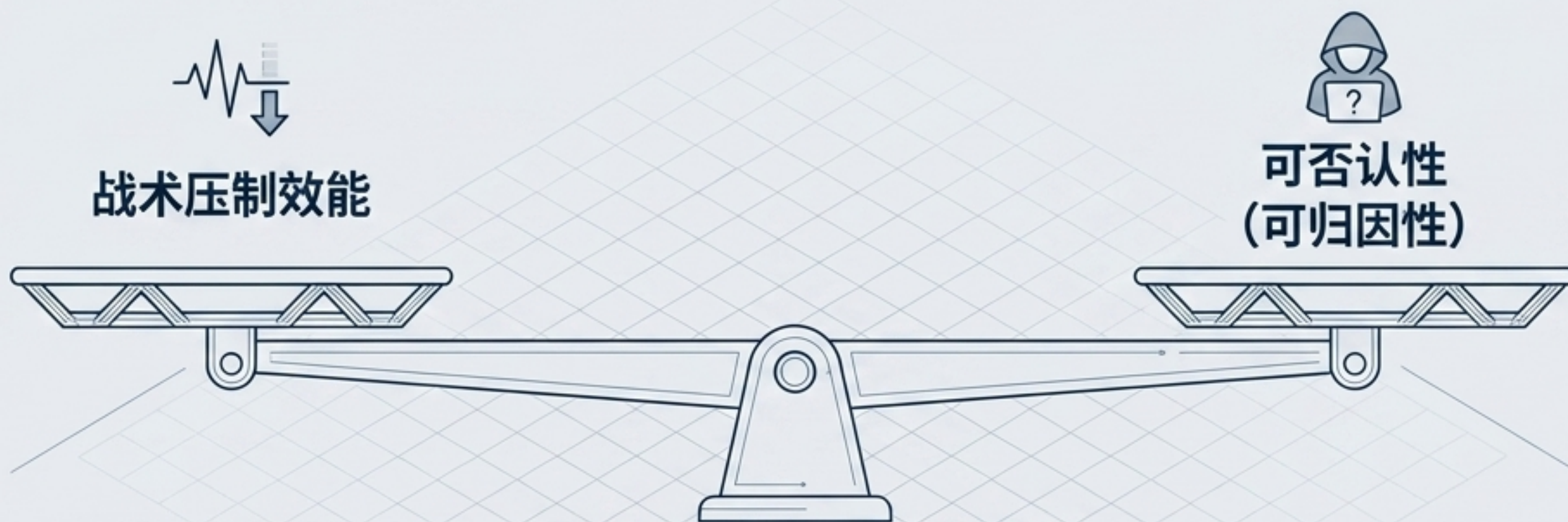
均分：91.8 分
(战术天花板)



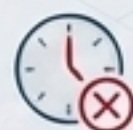
GRAPHITE

最高效的电磁战，有时是在物理层和网络层打赢的。

对抗哲学提炼：何为真正的最优解



1. 剥夺时间 > 毁灭硬件



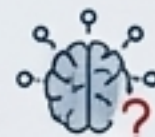
制造 50 分钟的延误或误码，在瞬息万变的战场上，与发射导弹彻底摧毁目标等效。

2. 不越界，不宣战



将攻击伪装成气象异常或系统自身故障，不给对手启动全面反击的政治依据。

3. 制造系统级认知焦虑



最好的打击是让敌方指挥官永远在猜忌：是设备坏了，还是被攻击了？

现实案例分析（一）：2022 Viasat 卫星网瘫痪案

背景



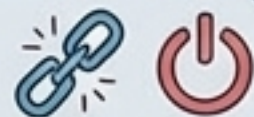
俄乌冲突爆发前 1 小时的数字突袭。

手段 (The Strike)



未发射任何反卫星武器，而是通过地面主控端下发 AcidRain (酸雨) 擦除木马。

战果 (The Impact)

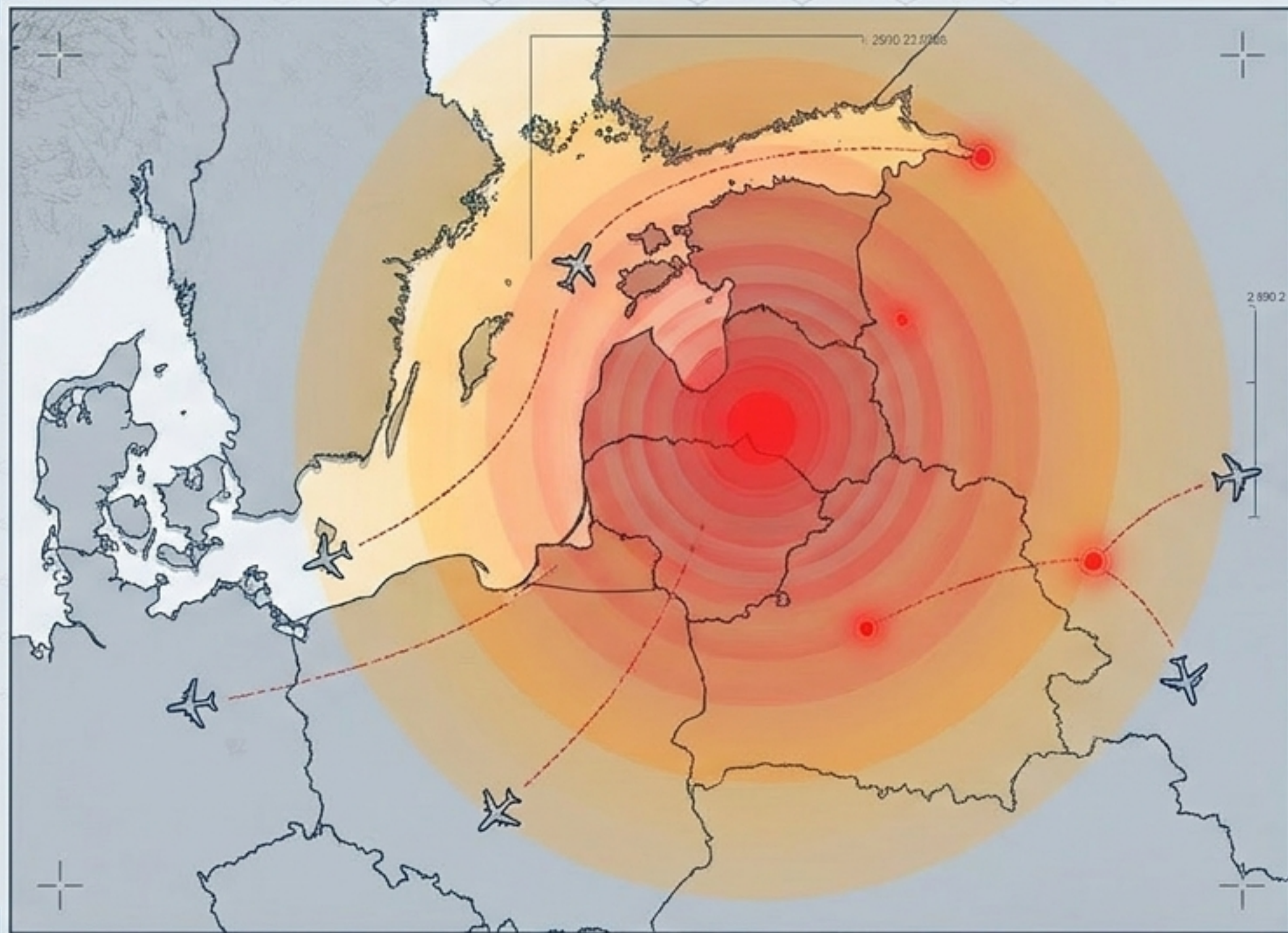


瞬间烧砖数万个军民两用接收终端，包括德国数千台风电控制节点。完美验证软刀子割肉网络空间逻辑武器效能，战略风险极度可控。



GRAPHITE

现实案例分析（二）：2024+ 波罗的海 GPS 幽灵欺骗



手段 (The Strike)



大规模、长期、跨频段的 GPS 伪造与信号压制。

战果 (The Impact)



导致数百架次欧洲民航导航瘫痪，边境战术无人机频繁失联。

战略价值 (Strategic Value)



兵不血刃的不对称威慑。伪装成商业干扰或技术残留，在不引发北约物理军事报复的红线内，强行压缩了对方的战略前沿空间。

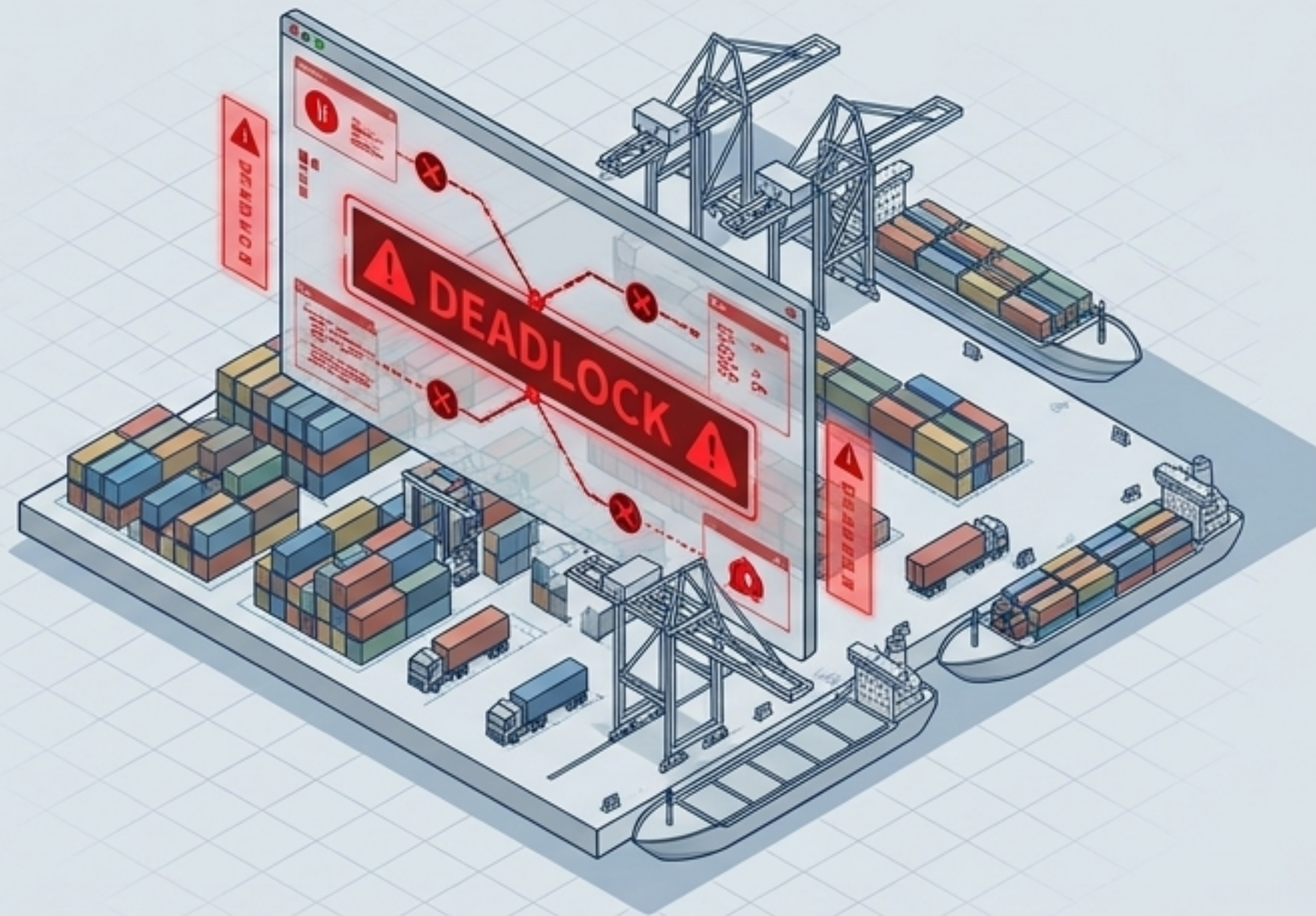
现实案例分析（三）：2020 伊朗阿巴斯港瘫痪案

🔫 手段 (The Strike)

精准黑入港口综合物流数据中心，篡改调度系统、卡车登记与船舶追踪数据库。

🔗 战果 (The Impact)

港口物理设施完好，但物流陷入彻底停滞，外海货轮排成长龙。点穴式切断国家级核心枢纽。



现代大国竞争的网络电磁战（CEMA）是一场在政治红线边缘游走的精密手术。在无形的数字与电磁波波中不战而屈人之兵，方为对抗的最优解。